

NN.MLP.03: Tensorflow Playground

1. Logistische Regression

- **Gaussian:** Es wird eine klare Linie als Entscheidungsgrenze gefunden
- **Andere Datensätze:** Eine Separierung der Klassifikation ist nicht möglich ohne weitere Schichten und Neuronen

2. MLP:

Circle: Eine versteckte Sicht mit wenigen Neuronen reicht aus um die Entscheidung zu klassifizieren.

Spirale: Hier wird ein tieferes Netzwerk benötigt. Ich habe 4 Schichten mit je 8 Neuronen verwendet. Hier müssen komplexe Windungen gelernt werden woran ein einfaches Netz versagt.

Aktivierungsfunktionen:

ReLU führt zu eckigen Grenzen und konvergiert schnell.

Tanh/Sigmoid: Erzeugen glatte und rundere Grenzen sind aber im Lernprozess langsamer

3. Noise & Overfitting

Bei zu komplexen Netzen bilden sich seltsame Merkmale in Form von Ausschlägen und Verläufen, die einzelne Punkte probieren zu umschließen.

Training Loss: Sinkt kontinuierlich.

Test Loss: Friert ein oder zeigt starke Schwankungen was auf hohe Varianz und schlechte Generalisierung hindeutet.